



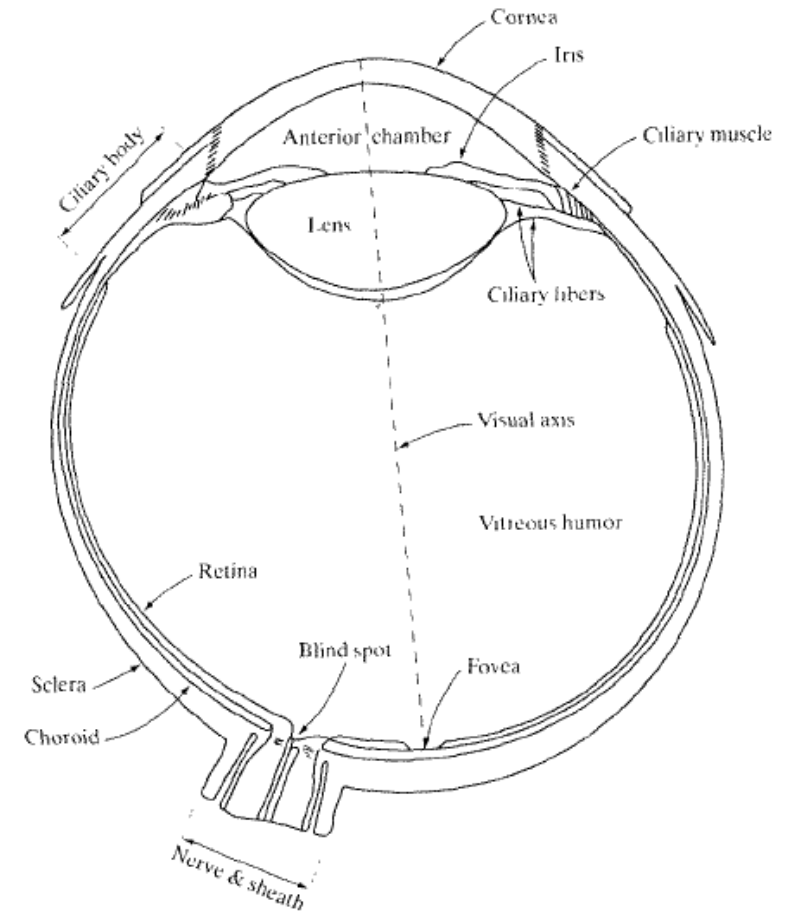
SAMPLING DAN KUANTISASI

3/18/2024

Budi Setiyono

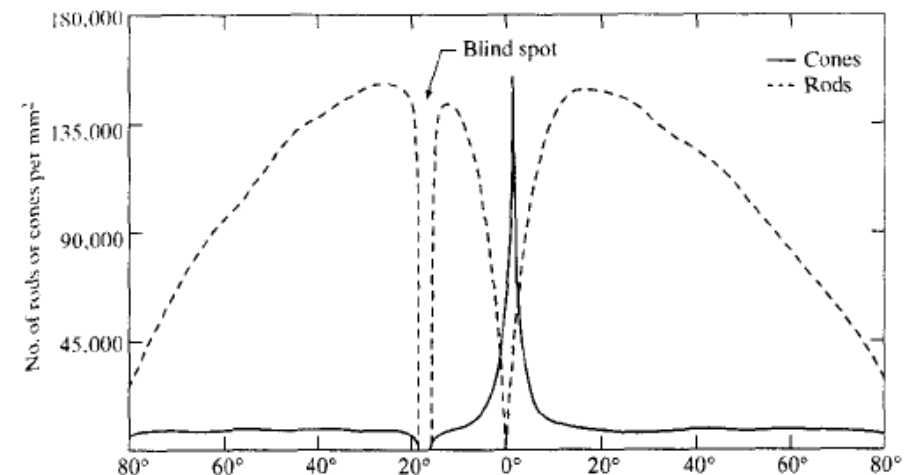
STRUKTUR MATA MANUSIA

- Diameter rata-rata mata manusia 20 mm
- Tiga membran yang melindungi mata adalah *cornea* dan *sclera* sebagai pelindung luar; *choroid*; dan *retina*.
 - Kornea adalah lapisan keras dan transparan yang melindungi permukaan mata.
 - Sclera adalah membran buram yang menempel, sisa dari globe optik.
 - Choroid berada di bawah sclera, membrane ini berisi jaringan pembuluh darah yang menyediakan sumber utama nutrisi mata.
- Lensa
 - Terbuat dari *concentric layer* atau terbuat dari serabut cell dan menempel ke bodi ciliary.
 - Berisi 60-70% air, sekitar 6% lemak dan lebih banyak protein dibanding lapisan yang lain dalam mata
- Retina, berupa garis dalam bagian dinding.
 - Ketika mata difokuskan dengan benar, cahaya obyek di luar mata digambar pada retina.
 - Pola mata dihasilkan oleh distribusi reseptor cahaya diskrit pada permukaan retina



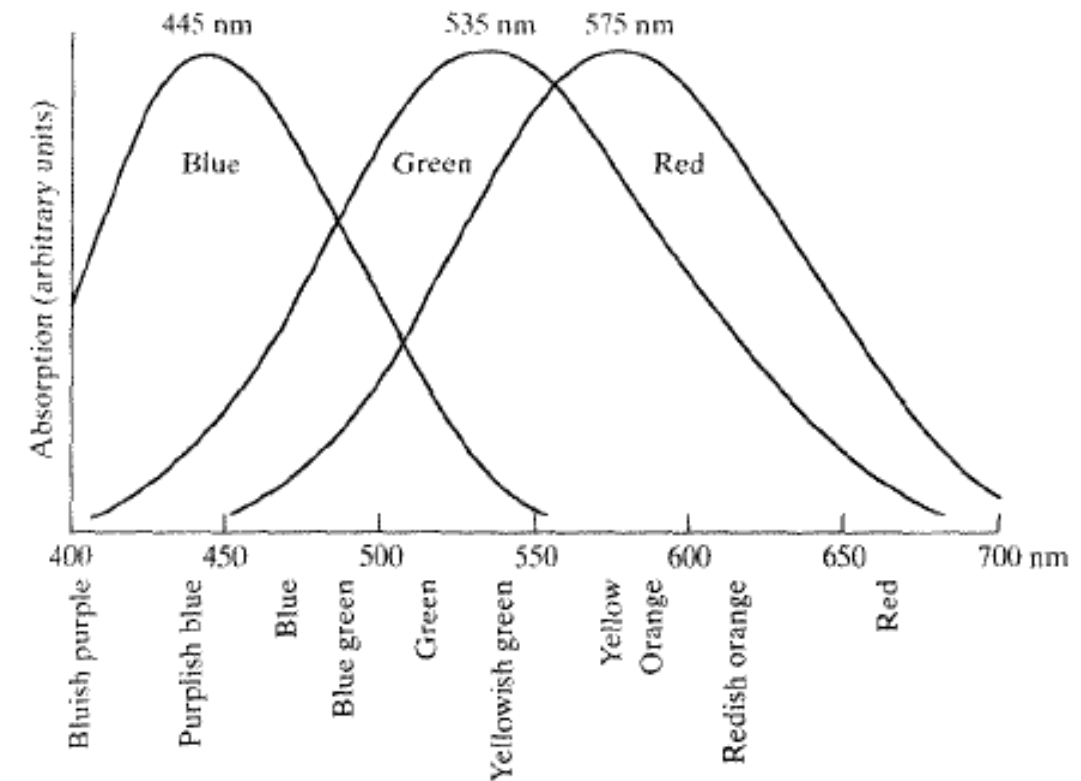
CONES DAN RODS

- Dua kelompok reseptor: *cones* dan *rods*.
- Jumlah cones pada setiap mata 6 - 7 juta, ditempatkan terutama dalam bagian pusat retina yang disebut *fovea*, dan tingginya sensitif terhadap warna.
- Manusia dapat membedakan dengan baik cone-cone ini karena setiap cone dihubungkan ke syarafnya sendiri-sendiri
- Jumlah rod sekitar 75 - 150 juta yang terdistribusi di atas permukaan retina

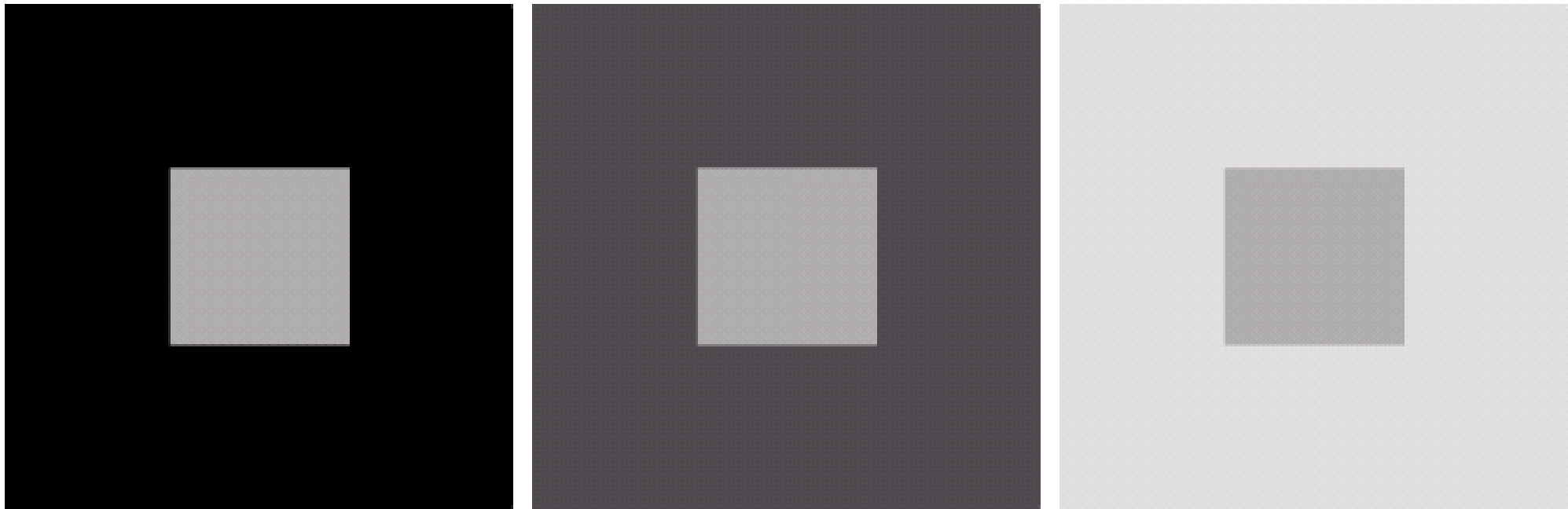


CONES

- Ada 6 sampai 7 juta cones dalam mata manusia dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu red, green, dan blue.
 - 65% sensitif terhadap cahaya merah (red),
 - 33% sensitif terhadap cahaya hijau (green), dan
 - hanya kira-kira 2% sensitif terhadap cahaya biru (blue)
 - (tapi cones biru yang paling sensitif)
- **NB: Pembahasan warna selengkapnya di MATERI 3.**



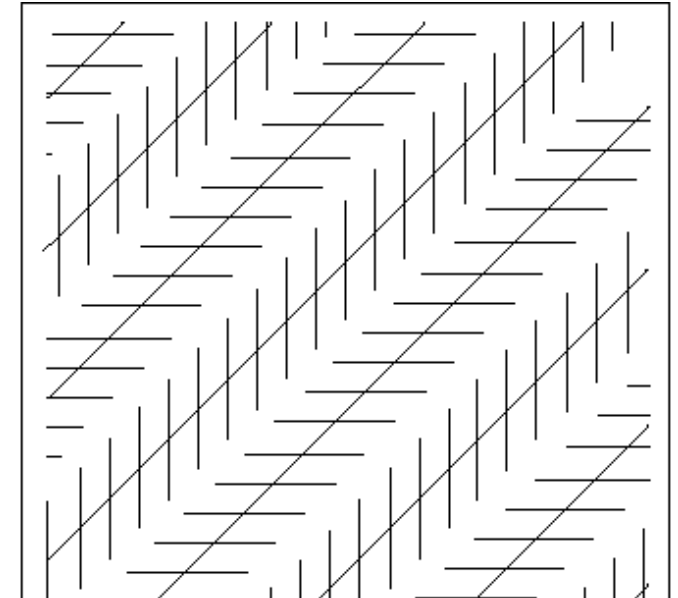
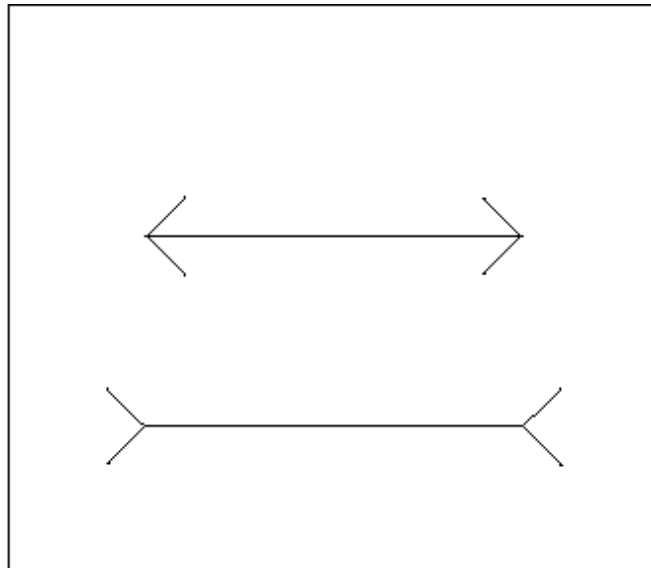
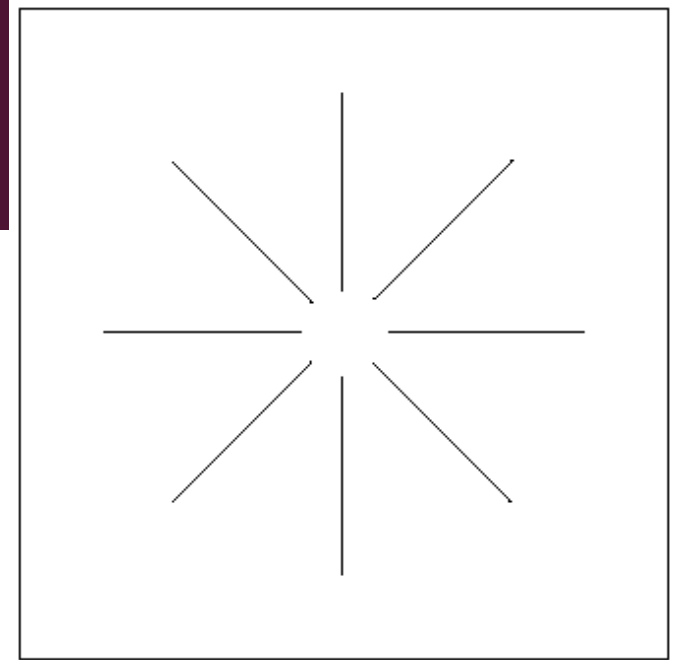
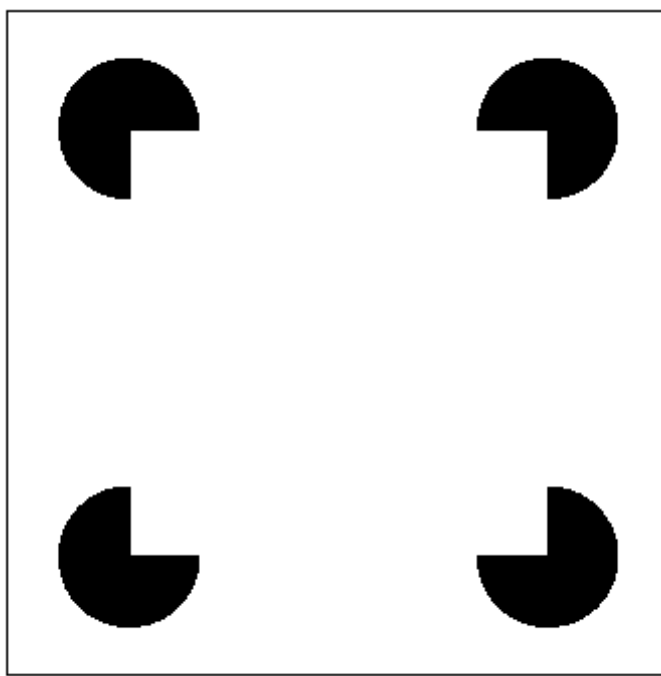
KONTRAS SIMULTAN



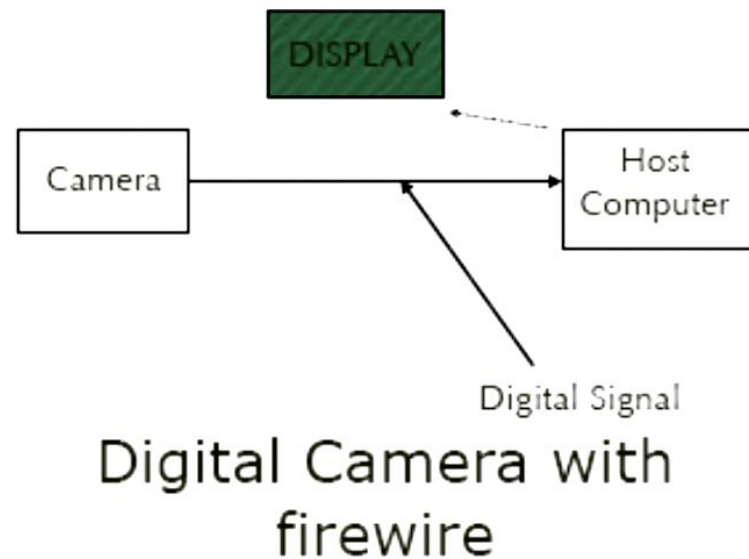
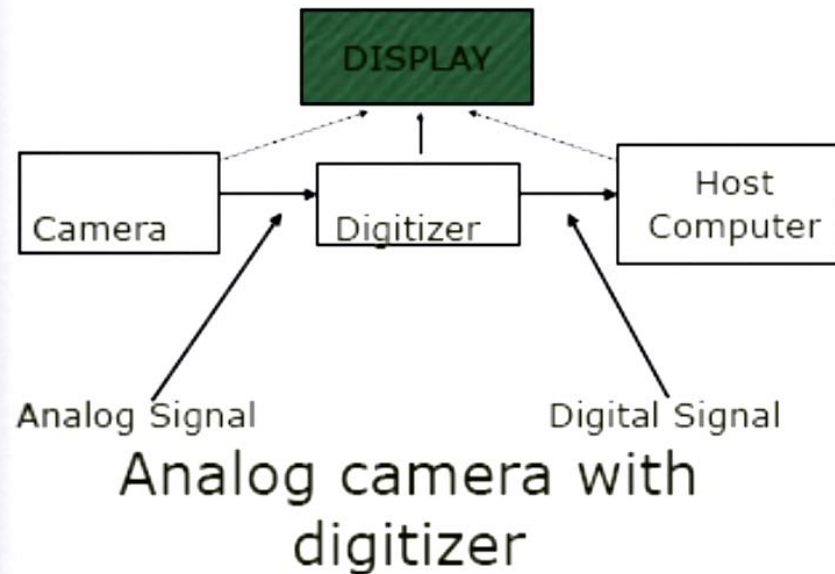
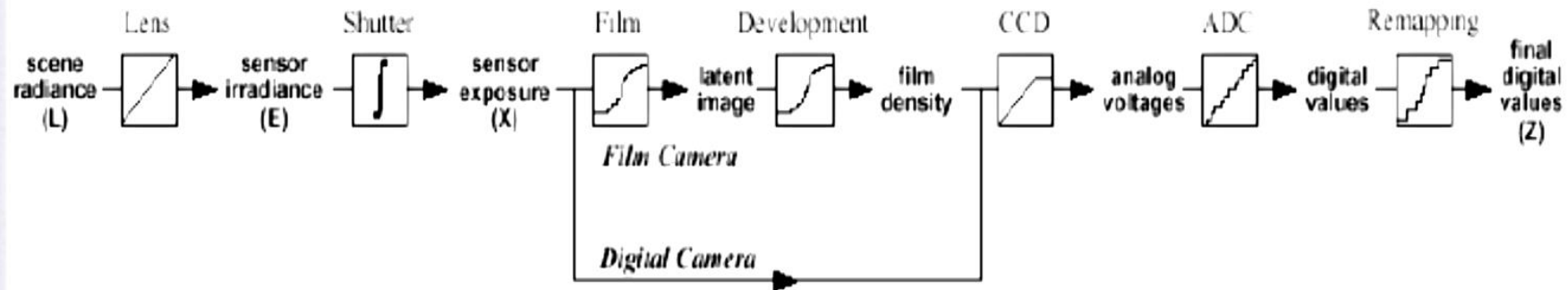
a b c

FIGURE 2.8 Examples of simultaneous contrast. All the inner squares have the same intensity, but they appear progressively darker as the background becomes lighter.

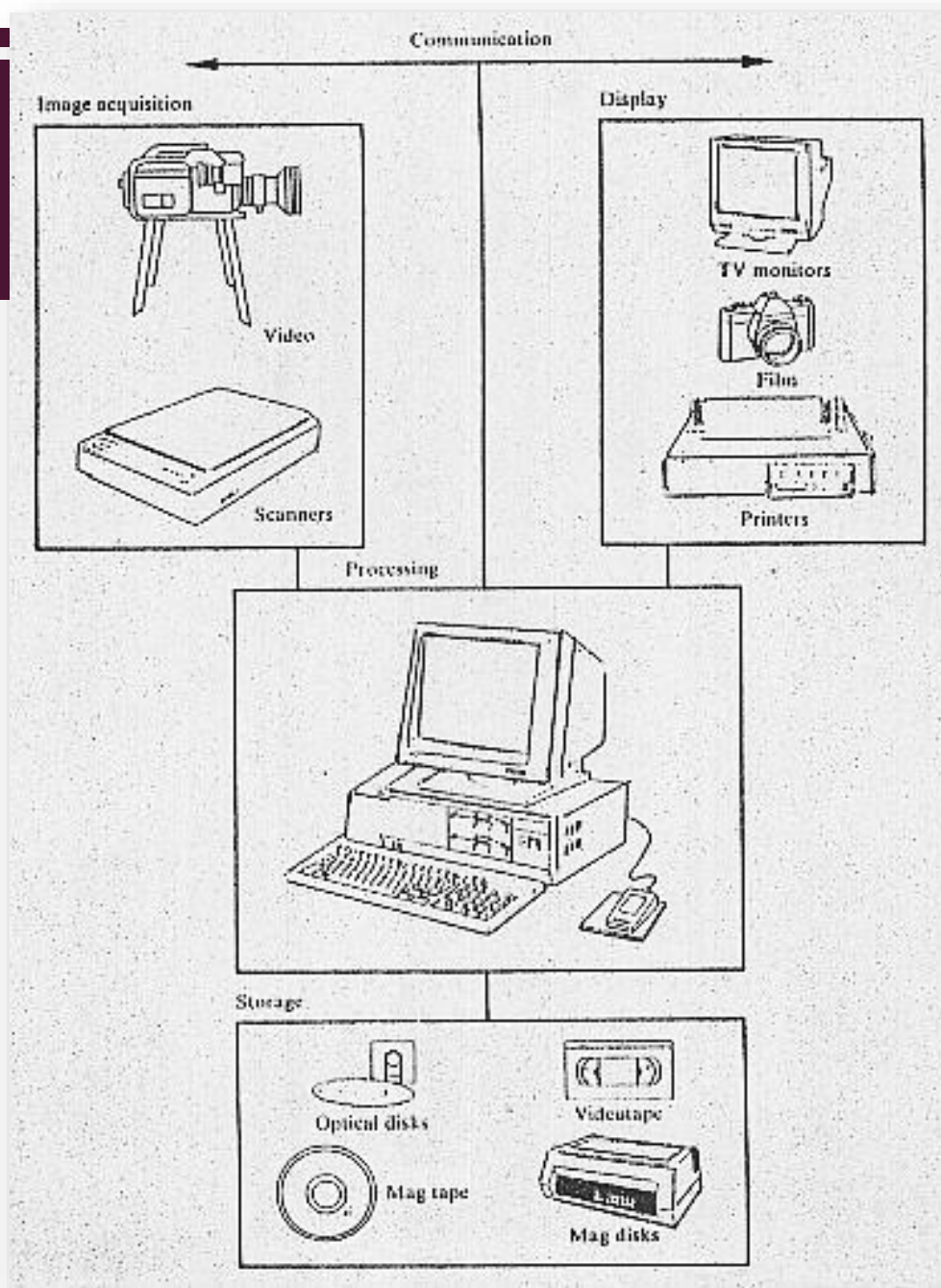
ILUSI OPTIK



MODEL KAMERA

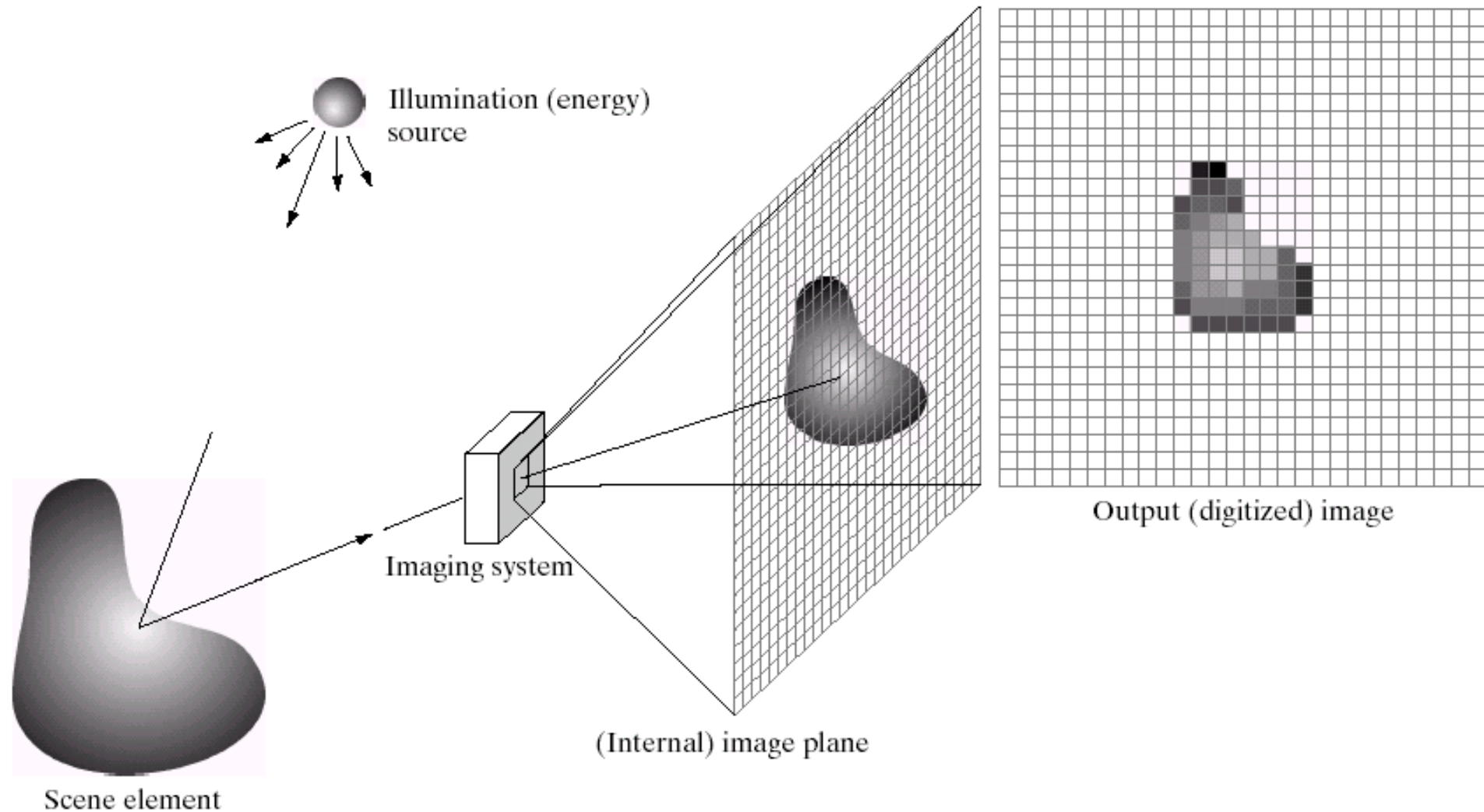


Komponen Sistem Pengolahan Citra Digital



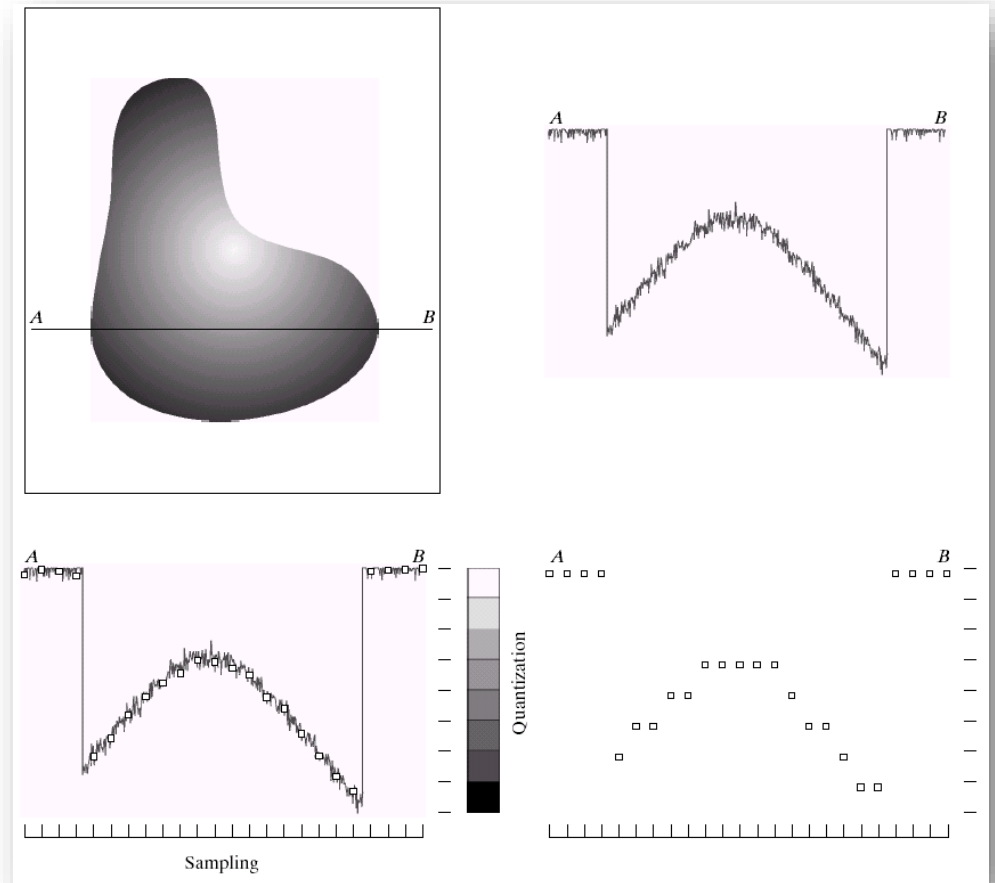
(Gonzalez & Woods, 1992)⁸

PENGAMBILAN CITRA DENGAN SENSOR ARRAY

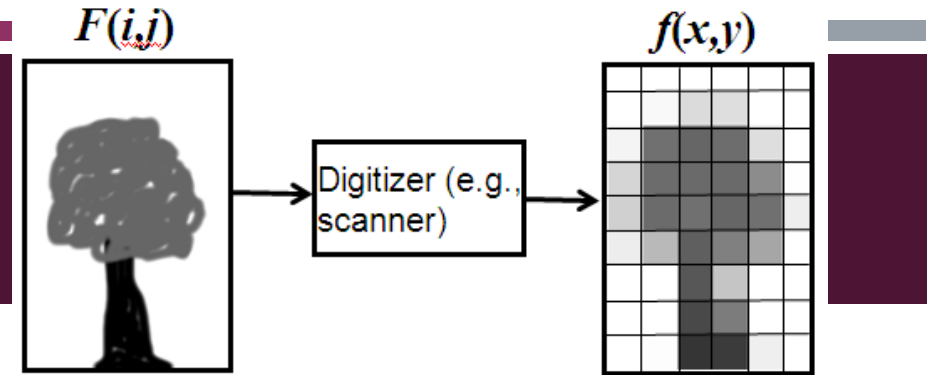


PENGAMBILAN CITRA DENGAN SENSOR ARRAY

- Pembuatan citra digital: (kiri atas) Continuous image; (kanan atas) scan line dari A k B; (kiri bawah) sampling dan kuantisasi; (kanan bawah) digital scan line

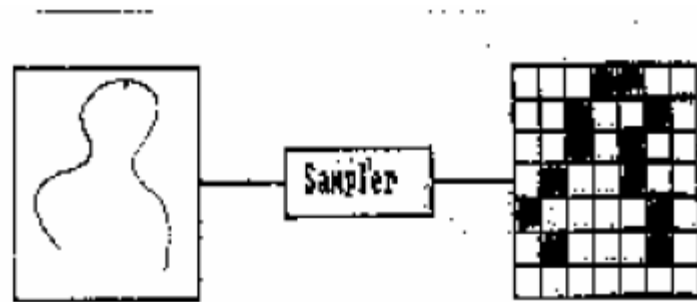


CITRA ANALOG DAN DIGITAL



- Citra dibedakan menjadi dua, citra kontinu dan citra digital.
 - Citra kontinu/analog: citra yang diperoleh dari sistem optik yang menerima sinyal analog, seperti mata manusia dan kamera analog.
 - Citra digital adalah gambar dua dimensi yang dihasilkan dari gambar analog dua dimensi yang kontinu menjadi gambar diskrit melalui proses sampling.
- Citra digital dapat mempunyai makna :
 - Fungsi intensitas cahaya $f(x,y)$,
 - Harga x dan y merupakan koordinat spasial dan harga fungsi tersebut pada setiap titik (x,y) merupakan tingkat kecermerlangan atau intensitas cahaya citra pada titik tersebut;
 - Citra $f(x,y)$ dimana dilakukan diskritisasi koordinat spasial (sampling) dan diskritisasi tingkat kecermerlangannya/keabuan (kwantisasi);
 - Suatu matriks dimana indeks baris dan kolomnya menyatakan suatu titik pada citra tersebut dan elemen matriksnya.
 - Elemen tersebut disebut sebagai elemen gambar/ pixel / picture element / pels) yang menyatakan tingkat keabuan pada titik tersebut.

CITRA KONTINU DAN CITRA DIGITAL



Citra kontinue

Citra digital

3	3	3	3	3	2	3	3
3	1	0	0	2	0	3	1
2	3	0	0	0	0	2	3
2	3	0	0	3	0	3	3
2	3	3	2	1	0	0	3
2	4	1	0	0	0	2	3
3	3	1	2	2	2	3	3
3	3	1	2	2	2	3	3

Matriks citra dengan obyek angka 5



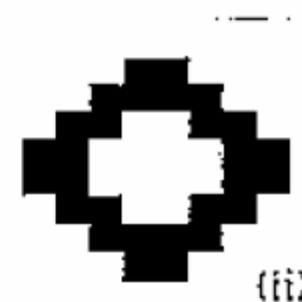
Resolusi spasial :
Tinggi (16 x 16)



Rendah (8 x 8)



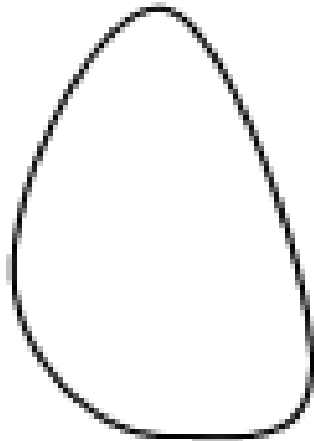
Resolusi kecermerlangan :
Tinggi (4)



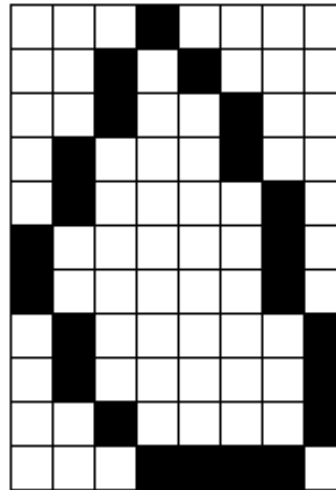
Rendah (2)

CITRA DIGITAL

- Citra digital sebenarnya adalah matrik 2 atau 3 dimensi dimana setiap piksel merupakan sebuah elemen matrik.
- Jika M adalah jumlah baris, sedangkan N adalah jumlah kolom, maka jumlah piksel yang digunakan dalam citra tersebut adalah sebanyak $M \times N$.



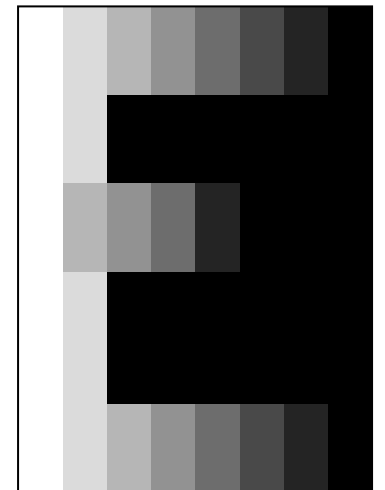
Citra kontinu



Citra digital

7	6	5	4	3	2	1	0
7	6	5	4	3	2	1	0
7	6	0	0	0	0	0	0
7	6	0	0	0	0	0	0
7	5	4	3	1	0	0	0
7	5	4	3	1	0	0	0
7	6	0	0	0	0	0	0
7	6	0	0	0	0	0	0
7	6	0	0	0	0	0	0
7	6	5	4	3	2	1	0
7	6	5	4	3	2	1	0

Matrik citra

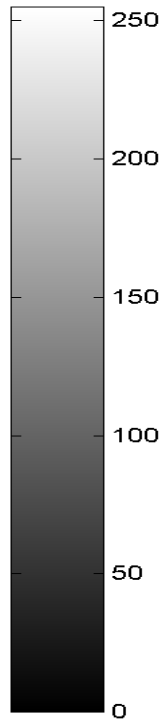


Citra obyek₁₃

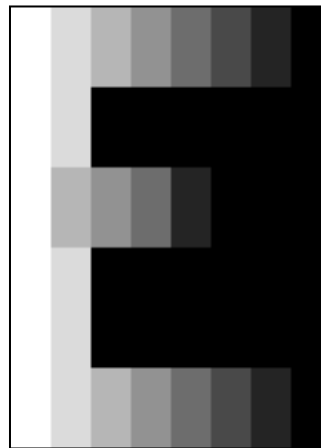
RESOLUSI CITRA

Resolusi keabuan

- Untuk level warna yang digunakan akan mempengaruhi hasil warna yang didapatkan
- Semakin tinggi nilai a yang digunakan maka jumlah level warna akan semakin banyak dan penampakan citra akan semakin halus karena jumlah kombinasi warna yang didapatkan juga semakin banyak.
- Disebut juga resolusi *brightness/kecemerlangan*



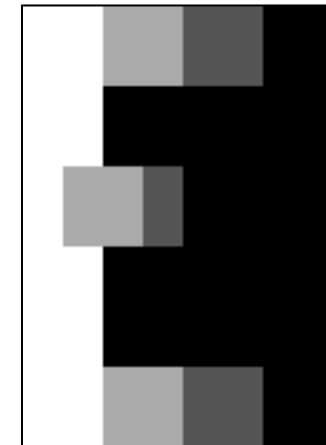
256 level keabuan



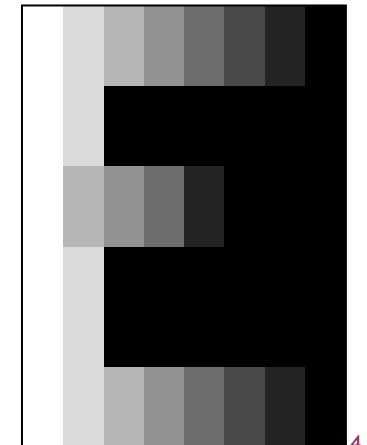
Resolusi keabuan 8 dan resolusi spasial 16x16

Resolusi spasial

- Berkaitan dengan jumlah piksel yang digunakan oleh setiap satuan persegi citra kontinu, semakin tinggi resolusi spasial sebuah citra digital maka semakin halus bentuk obyek yang ditampilkan dalam citra digital.
- Resolusi yang sering diperhatikan oleh orang-orang dalam menilai kualitas citra digital selain resolusi keabuan



Resolusi keabuan 4



Resolusi spasial 16x16

Image Formation

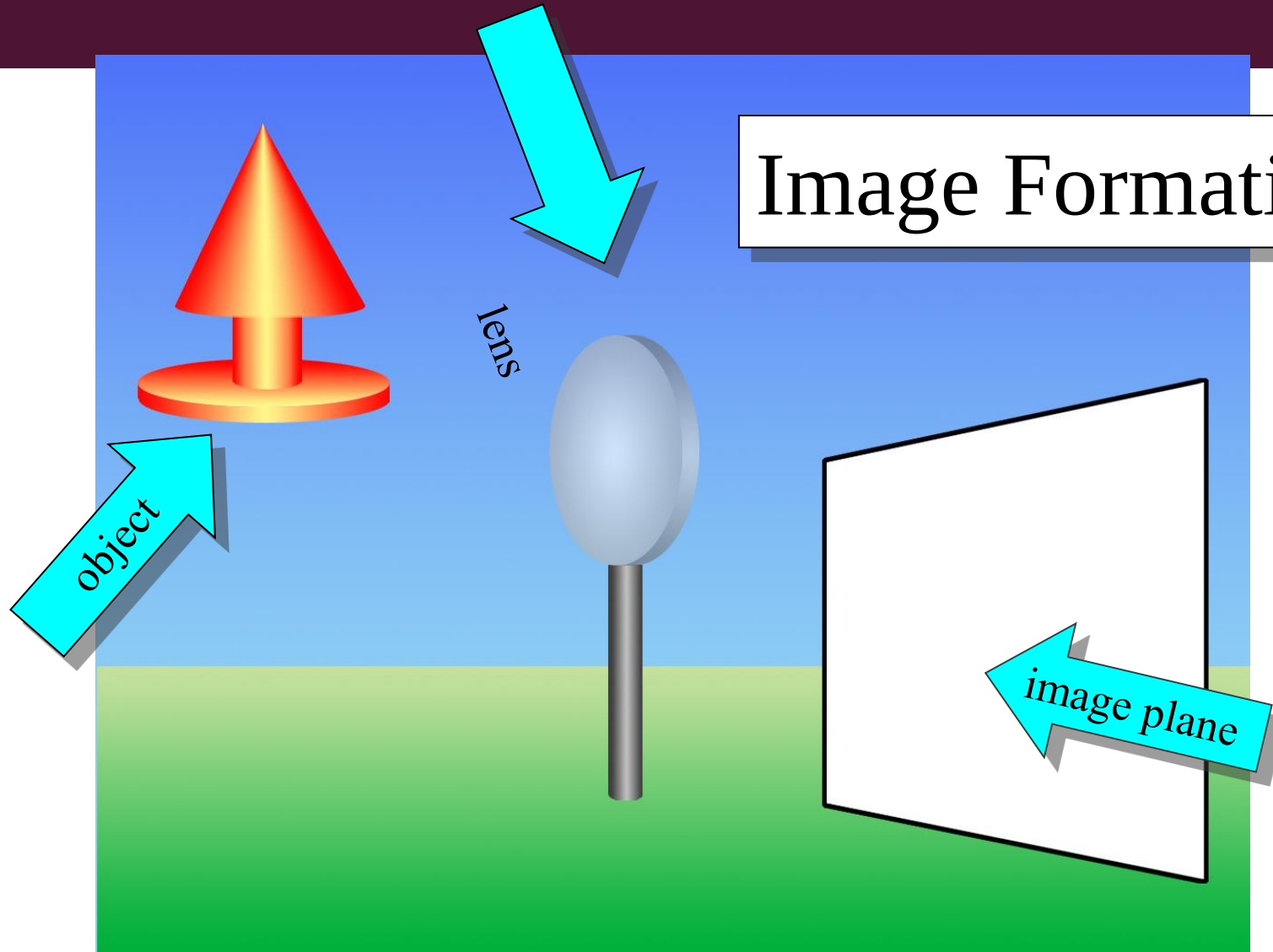


Image Formation

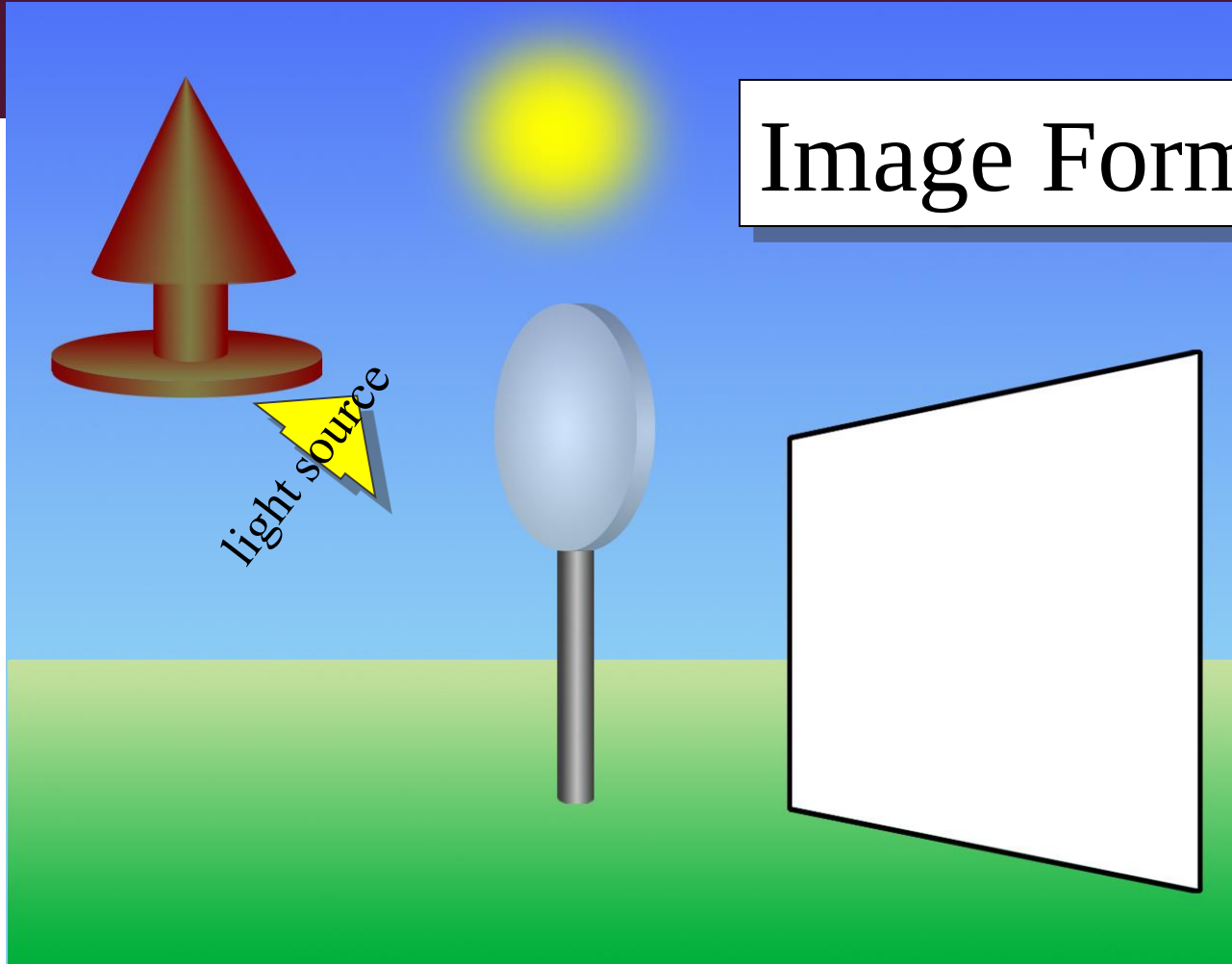


Image Formation

projection
through lens

image of object

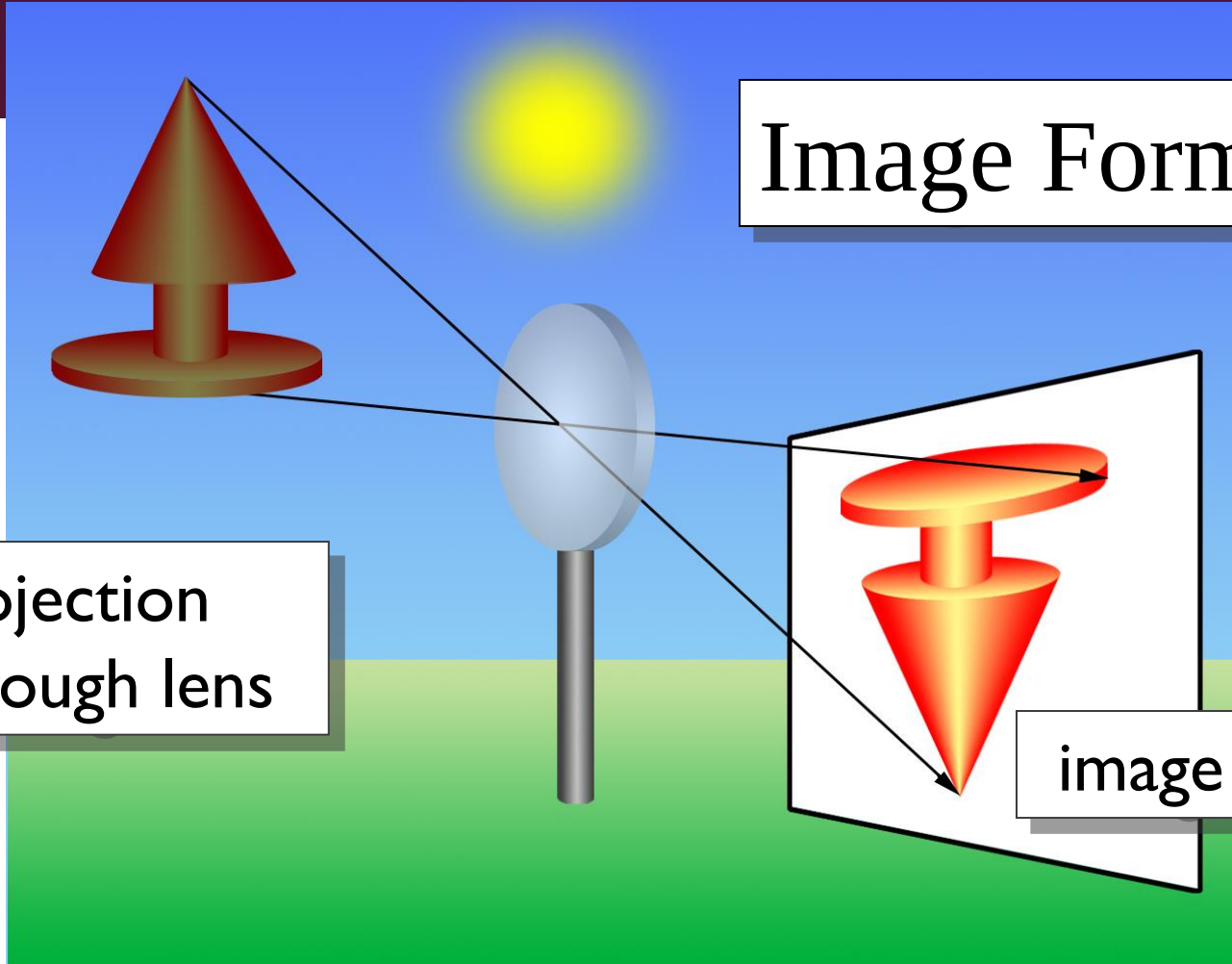


Image Formation

projection onto
discrete sensor
array.

digital camera

Image Formation

sensors register
average color.

sampled image

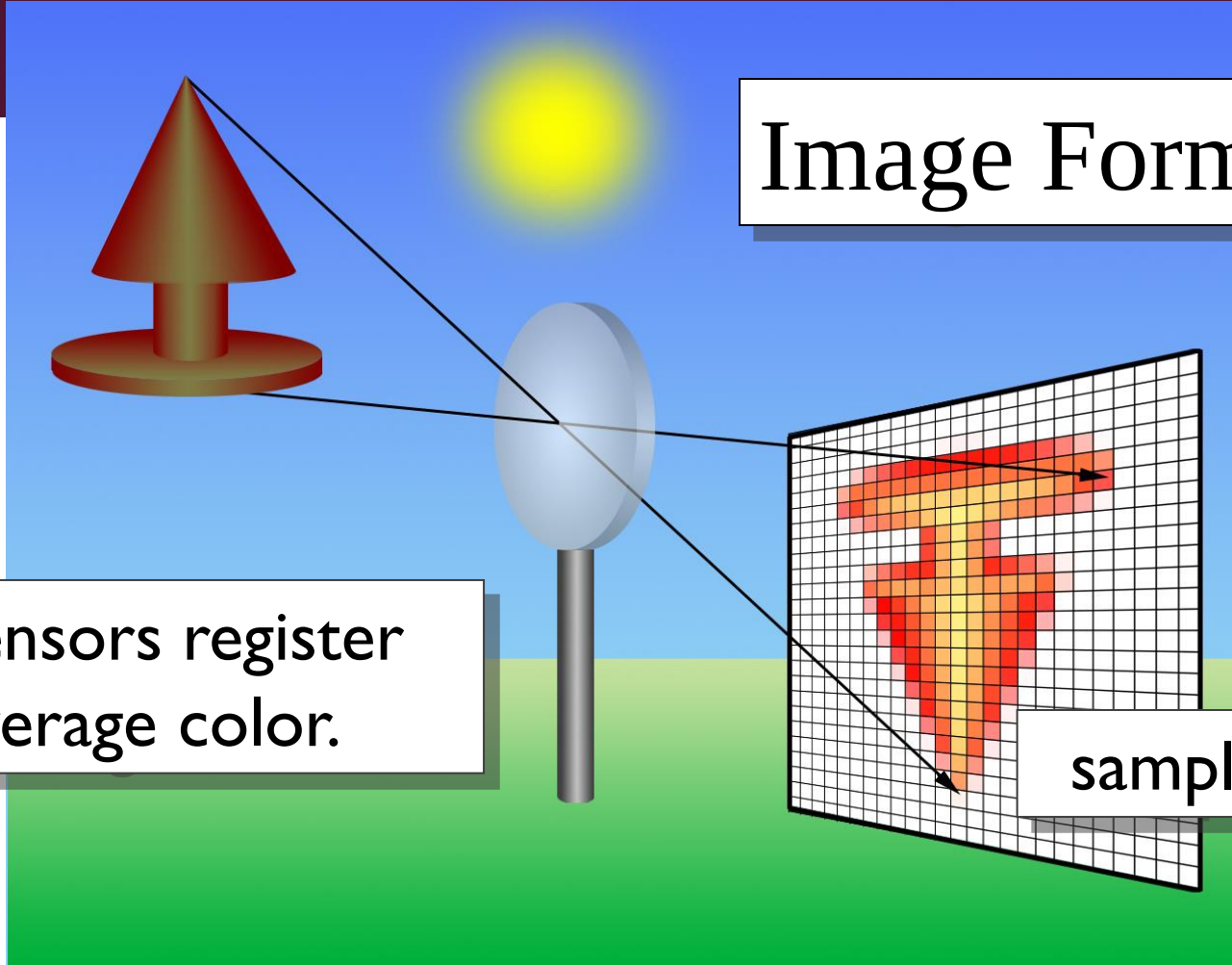
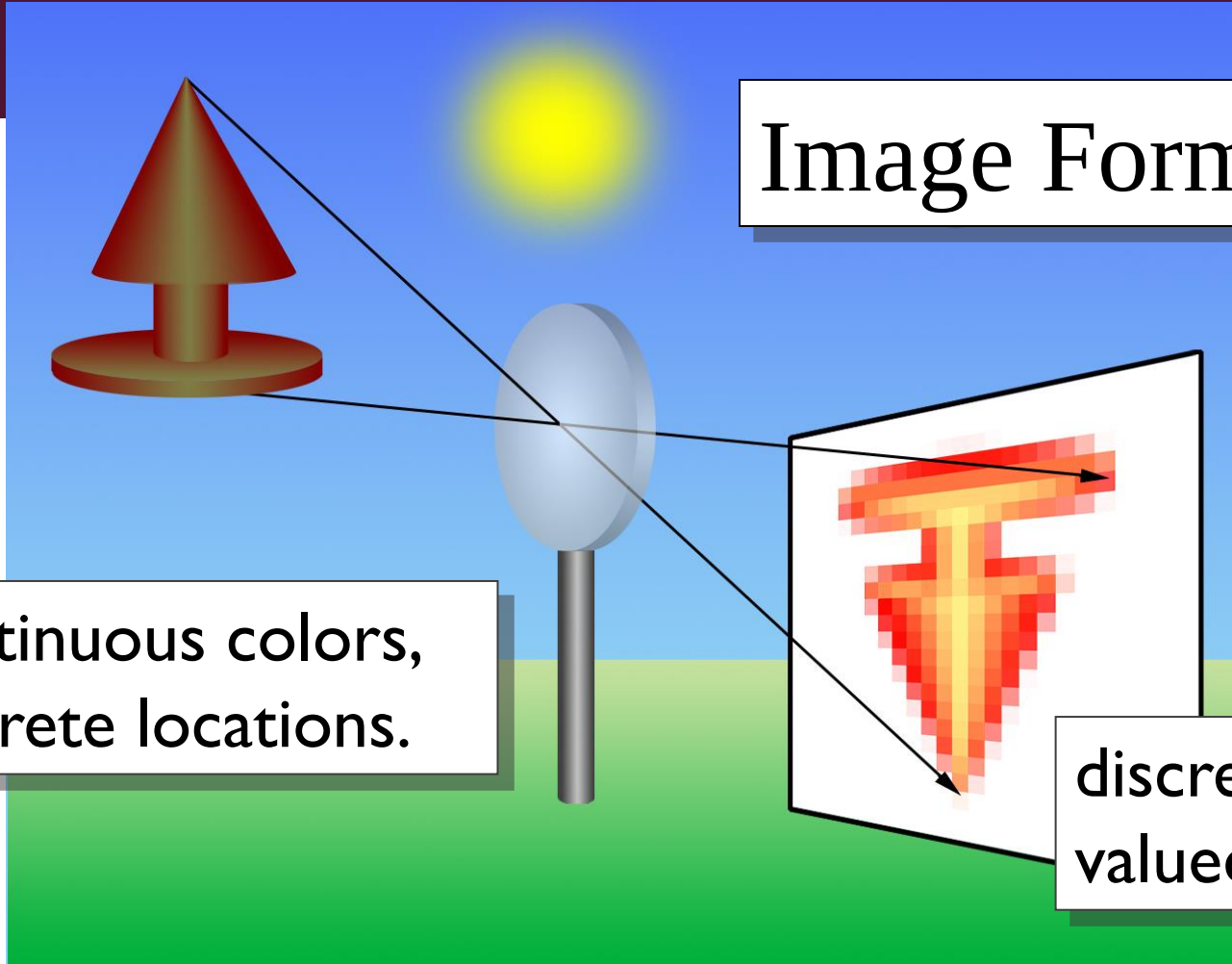


Image Formation

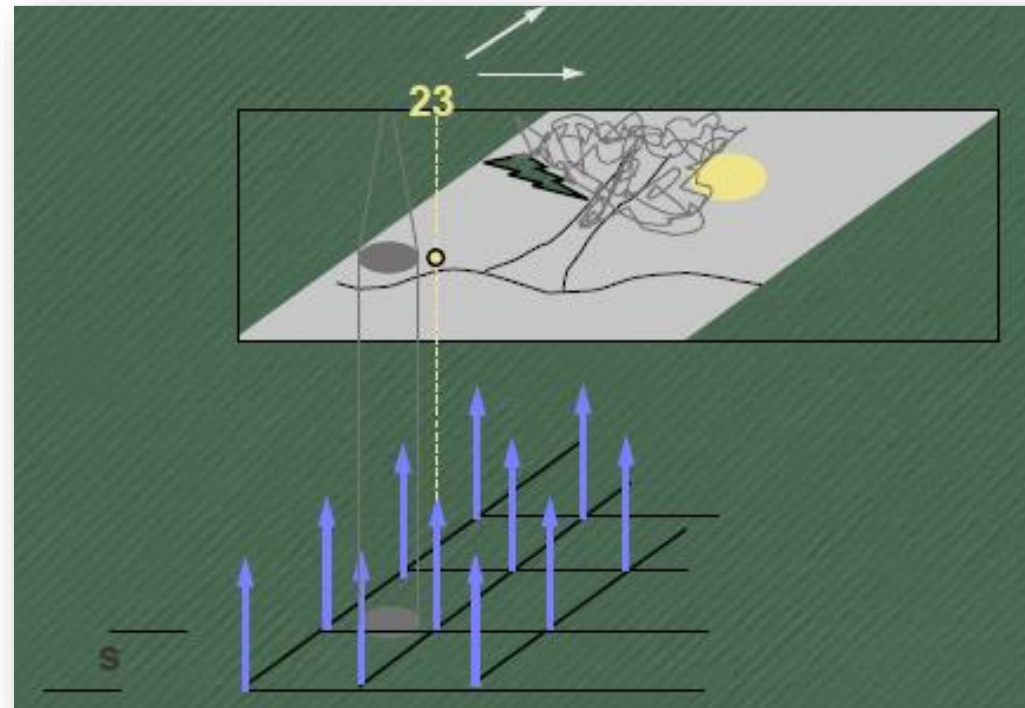
continuous colors,
discrete locations.

discrete real-
valued image

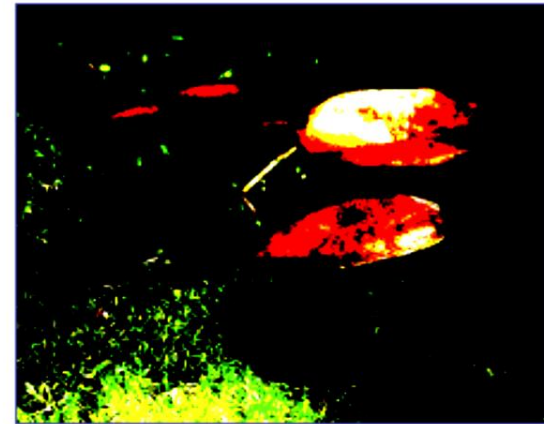


SAMPLING

Proses capture pada kamera melakukan penangkapan besaran intensitas cahaya pada sejumlah titik yang ditentukan oleh besar kecilnya kemampuan resolusi sebuah kamera. Proses pengambilan titik-titik ini dinamakan dengan sampling.



KUANTISASI (WARNA)

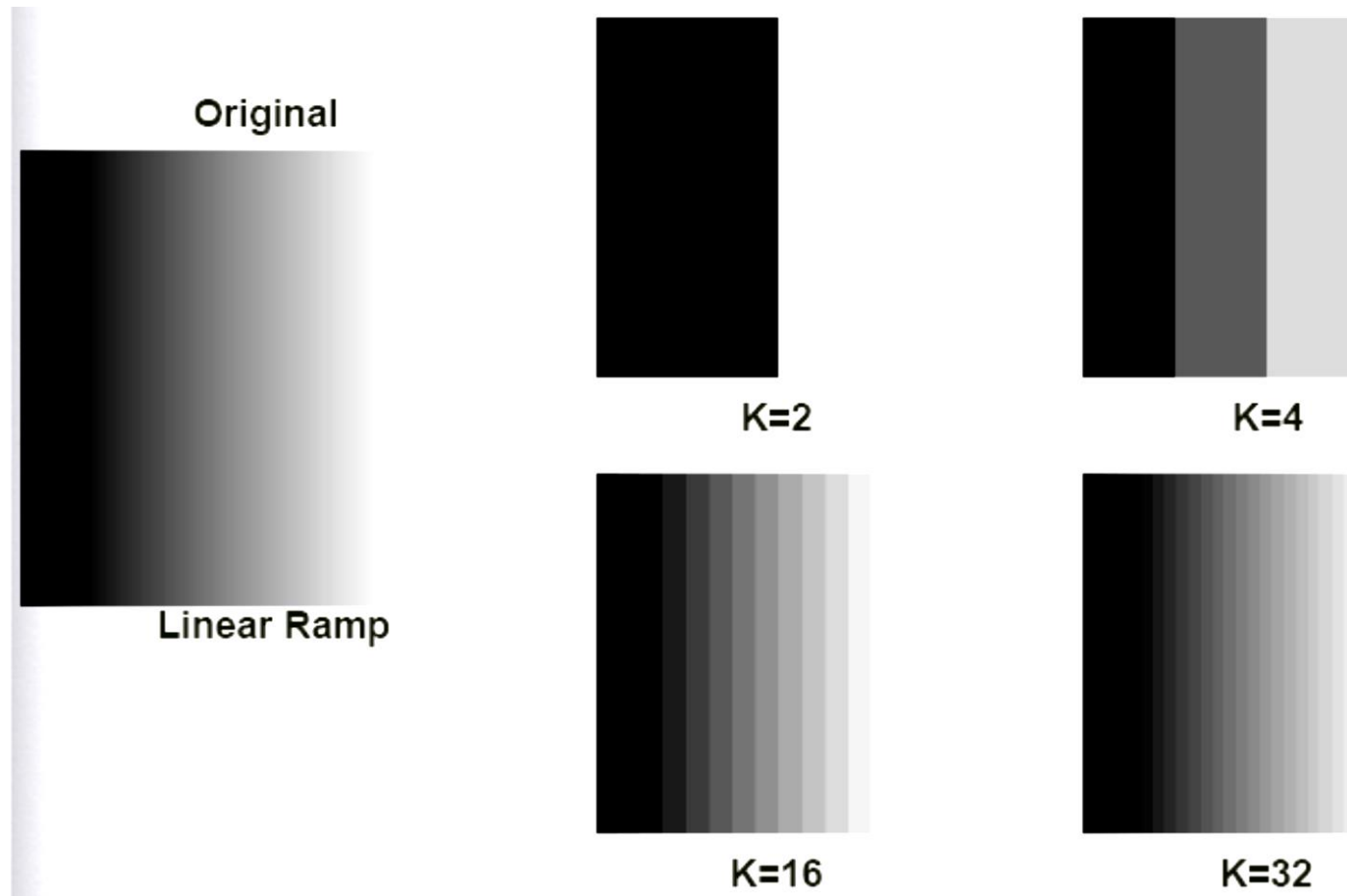


$K=2$ (each color)

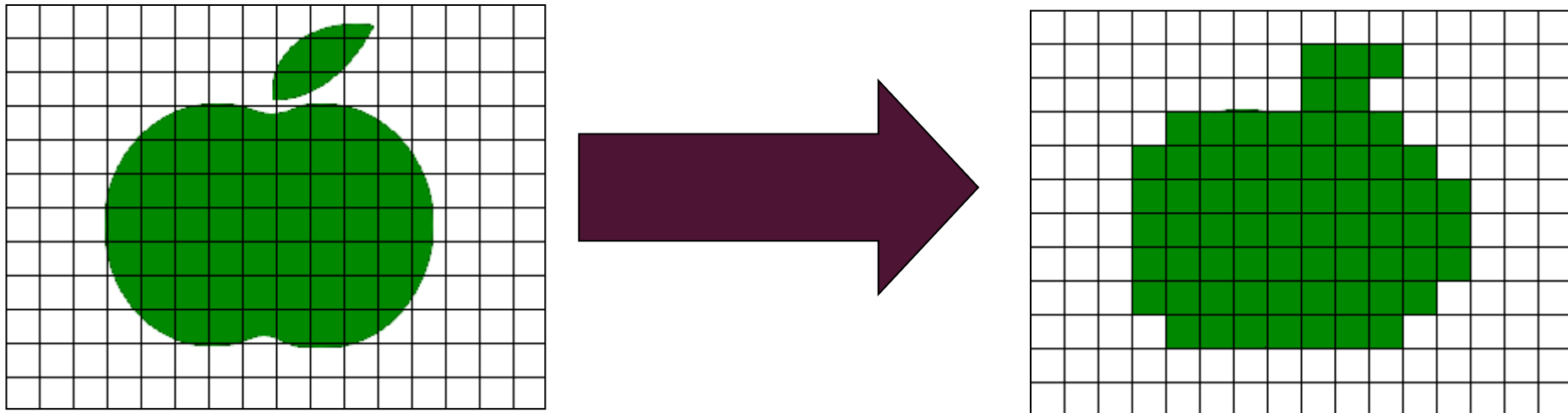


$K=4$ (each color)

KUANTISASI



SAMPLING DAN KUANTISASI



Sampling menunjukkan banyaknya pixel (blok) untuk mendefinisikan suatu gambar

Kuantisasi menunjukkan banyaknya derajat nilai pada setiap pixel (menunjukkan jumlah bit pada gambar digital → b/w dengan 2 bit, grayscale dengan 8 bit, true color dengan 24 bit)

SAMPLING DAN KUANTISASI

- Citra digital diperoleh dari proses digitalisasi.
Ada 2 proses digitalisasi yakni :
 1. **sampling** merupakan proses pengambilan nilai diskrit koordinat ruang (x,y) dengan melewati citra melalui *grid* (celah)
 2. **kuantisasi** merupakan proses pengelompokkan nilai tingkat keabuan citra kontinu ke dalam beberapa level atau merupakan proses membagi skala keabuan (0,L) menjadi G buah level yg dinyatakan dengan suatu harga bilangan bulat (integer), dinyatakan sebagai
$$G = 2^m$$

G : derajat keabuan, m : bil bulat positif

- Citra digital berukuran N x M dinyatakan dg matriks yg berukuran N baris dan M kolom

$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0,M) \\ \dots & & & \\ f(N-1,0) & f(N-1,1) & \dots & f(N-1, M-1) \end{bmatrix}$$

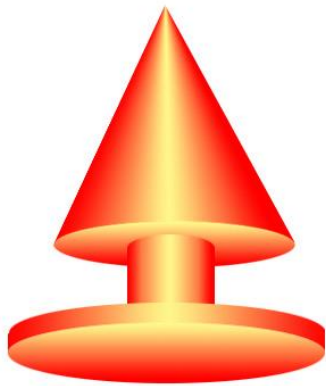
DIGITALISASI CITRA

- Berarti penyimpanan untuk citra digital yg disampling dg $N \times M$ piksel dan dikuantisasi menjadi 2^m level derajat keabuannya membutuhkan memori $N \times M \times m$

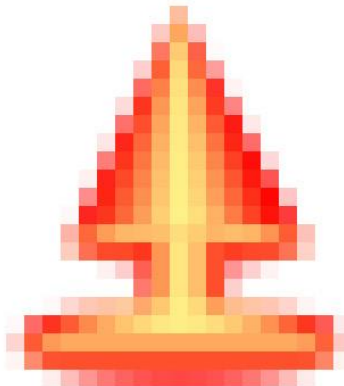
Contoh, citra Lena yg berukuran 512×512 dg 256 derajat keabuan membutuhkan memori sebesar $512 \times 512 \times 8 \text{ bit} = 2048.000 \text{ bit}$.

- Resolusi gambar ditentukan oleh N dan m . Makin tinggi nilainya maka citra yg dihasilkan makin bagus kualitasnya (mendekati citra kontinu).

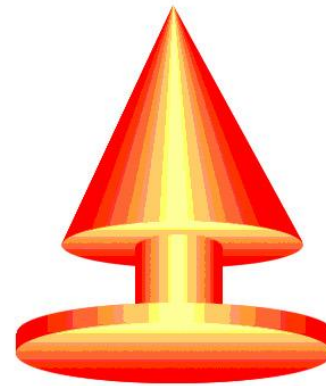
SAMPLING AND QUANTIZATION



real image



sampled

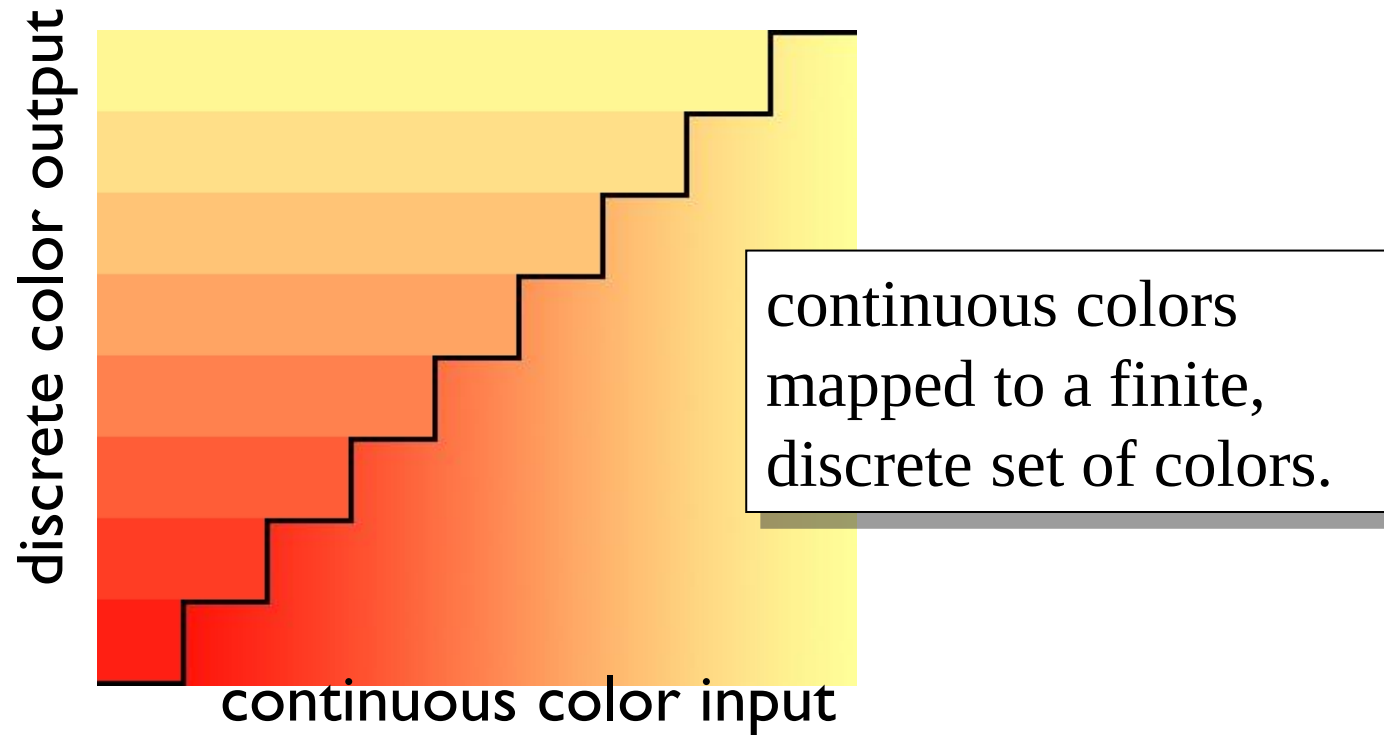


quantized

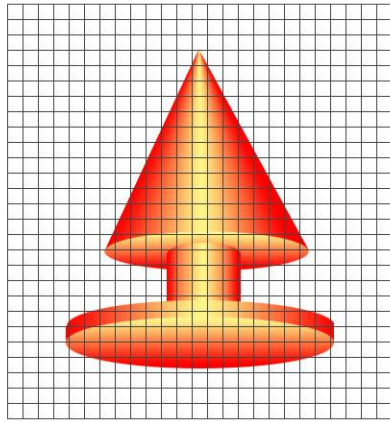


sampled &
quantized

DIGITAL IMAGE FORMATION: QUANTIZATION



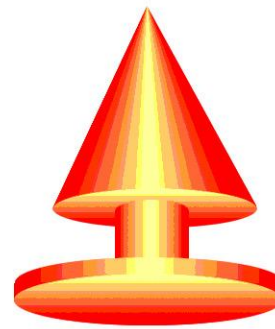
SAMPLING AND QUANTIZATION



real image



sampled



quantized



sampled &
quantized

CONTOH SAMPLING

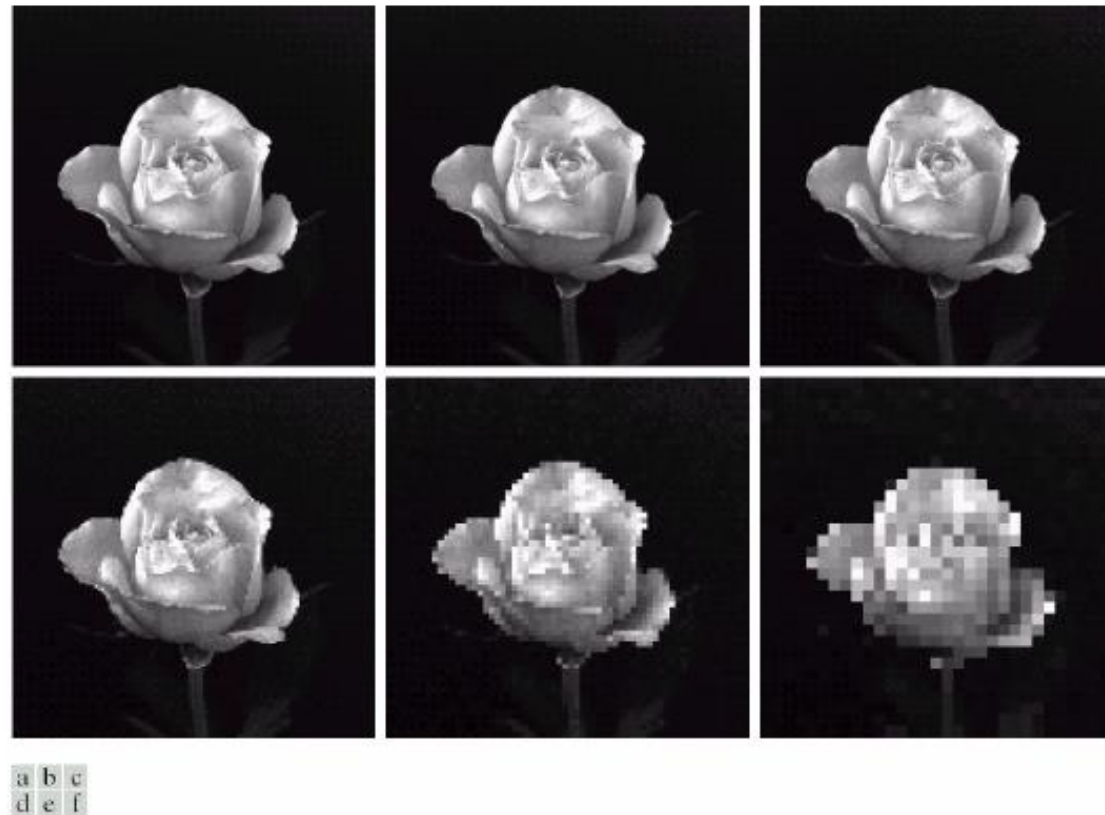


FIGURE 2.20 (a) 1024×1024 , 8-bit image. (b) 512×512 image resampled into 1024×1024 pixels by row and column duplication. (c) through (f) 256×256 , 128×128 , 64×64 , and 32×32 images resampled into 1024×1024 pixels.

RESOLUSI CITRA

- **Resolusi Citra**

Menentukan seberapa dekat citra tsb dengan asal (kontinu).

Dikenal: **resolusi spasial** dan **resolusi kecermerlangan**, berpengaruh pada besarnya informasi citra yang hilang.

- **Resolusi spasial**: halus / kasarnya pembagian kisi-kisi baris dan kolom. Transformasi citra kontinu ke citra digital disebut digitisasi (**sampling**). Hasil digitisasi dengan jumlah baris 256 dan jumlah kolom 256 - resolusi spasial 256 x 256.
- **Resolusi kecermerlangan** (intensitas / *brightness*): halus / kasarnya pembagian tingkat kecermerlangan. Transformasi data analog yang bersifat kontinu ke daerah intensitas diskrit disebut **kwantisasi**. Bila intensitas piksel berkisar antara 0 dan 255 - resolusi kecermerlangan citra adalah 256.

RESOLUSI SPASIAL - SAMPLING

- Sampling Uniform dan Non-uniform
 - Sampling Uniform mempunyai spasi (interval) baris dan kolom yang sama pada seluruh area sebuah citra.
 - Sampling Non-uniform bersifat adaptif tergantung karakteristik citra dan bertujuan untuk menghindari adanya informasi yang hilang. Daerah citra yang mengandung detil yang tinggi di-sampling secara lebih halus, sedangkan daerah yang homogen dapat di-sampling lebih kasar. Kerugian sistem sampling Non-uniform adalah diperlukannya data ukuran spasi atau tanda batas akhir suatu spasi.

RESOLUSI KECEMERLANGAN - KWANTISASI

■ Kwantisasi Uniform, Non-uniform, dan Tapered

- Kwantisasi Uniform mempunyai interval pengelompokan tingkat keabuan yang sama (misal: intensitas 1 s/d 10 diberi nilai 1, intensitas 11 s/d 20 diberi nilai 2, dstnya).
- Kwantisasi Non-uniform: Kwantisasi yang lebih halus diperlukan terutama pada bagian citra yang meng-gambarkan detail atau tekstur atau batas suatu wilayah obyek, dan kwantisasi yang lebih kasar diberlakukan pada wilayah yang sama pada bagian obyek.
- Kwantisasi Tapered: bila ada daerah tingkat keabuan yang sering muncul sebaiknya di-kwantisasi secara lebih halus dan diluar batas daerah tersebut dapat di-kwantisasi secara lebih kasar (local stretching).

RESOLUSI UNIFORM VS NON-UNIFORM

- Tidak perlu resolusi spasial yang non-uniform
- Perlu resolusi spasial yang non-uniform
- Tidak perlu resolusi kecermerlangan yang non-uniform (untuk warna hitam dan putih)
- Perlu resolusi kecermerlangan yang non-uniform (untuk warna kehijauan dan kemerahan)

